

Licenciatura em Telecomunicações e Informática

Arquitetura e Tecnologia de Computadores

2024/2025

Guia Prático 5

Fechadura eletrónica “Safe-lock” (GPIO + Timers + UART + State Machine)

Equipa Docente:

Tiago Gomes

mr.gomes@dei.uminho.pt

Paulo Cardoso

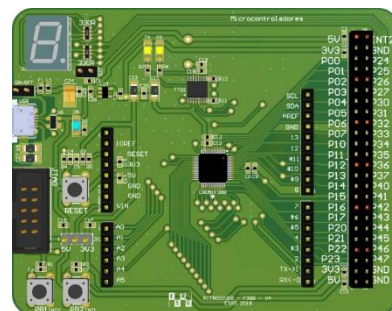
paulo.cardoso@dei.uminho.pt

Embedded Systems Research Group (ESRG)

Departamento de Eletrónica Industrial (DEI) – Universidade Do Minho

1. Objetivos

- Implementar um sistema de fechadura eletrónica recorrendo aos botões PB1 e PB2 do KIT 8051 ou através de um teclado numérico para introdução do código de acesso;
- Configurar e utilizar timers para geração de sinais de alarme e delays;
- Utilizar o display de 7 segmentos para interface com o utilizador; Utilizar entradas/saídas digitais do microcontrolador para fazer interface à fechadura do cofre e do sistema de desbloqueio;
- Utilizar o periférico UART para comunicação série com um programa terminal;
- Utilizar uma Finite State Machine (FSM) para simplificar e resolver o problema.



2. Enunciado

Pretende-se que desenvolva um programa em linguagem C para o microcontrolador C8051F388, que implemente um cofre com fechadura eletrónica:

- a. O display de 7 segmentos funciona como interface com o utilizador, mostrando o código que está a ser inserido (0...9), e os estados possíveis do sistema (pode adicionar mais estados se necessário):
 - i. locked – ‘L’ – a fechadura está no estado fechado, à espera que seja introduzido o código pelo utilizador; o sinal **SL** está ativo.
 - ii. open – ‘-’ – a fechadura está aberta após o código de abertura ter sido inserido com sucesso. Fica neste estado até o cofre ser fechado com a flag **SWITCH** ou indicação de definição de novo código;
 - iii. error – ‘E’ – Código inserido errado. Deve voltar para o estado locked se o número de tentativas permitidas não for excedido, ou para o estado Alarm se o número for ultrapassado. A cada tentativa errada adiciona um tempo de espera (delay) antes de voltar para o estado locked;
 - iv. alarm – ‘A’ – número de tentativas ultrapassado. Fica neste estado até que a flag “**CODEFLAG**” seja ativada. Deve atuar um sinal sonoro durante o estado de alarme;
 - v. Opcionalmente a flag “**CODEFLAG**” pode ser acionada para definição de um novo código, em qualquer estado.
- b. O código de 4 dígitos (0...9) é introduzido através das teclas CODE (PB1 – P0.6) e ENTER (PB2 – P0.7), sendo a chave por defeito ‘**8051**’;
- c. **Opcionalmente**, pode também utilizar um teclado numérico para facilitar a introdução do código.
- d. O pino P1.4 corresponde ao sinal de saída safe locked (**SL**) que indica o bloqueio do cofre (3.3V-5V – bloqueado, 0V – aberto);
- e. O pino P1.6 corresponde a uma saída digital (**ALARM**) que aciona um alarme quando o código é inserido de forma errada 5 vezes;
- f. O pino P1.7 corresponde a uma entrada digital (**CODEFLAG**) que permite ao administrador alterar a chave após o bloqueio total da fechadura por parte do utilizador.
- g. O pino P1.3 corresponde a uma entrada digital (**SWITCH**) que permite saber que a porta foi fechada. Só após se verificar que a porta foi fechada se pode acionar o bloqueio do cofre.
- h. Pode ser usada a porta série para notificação do estado atual do cofre (e outras informações que achar relevantes); Pode ser usada a porta série para interface com o utilizador (introdução de novo código, estado do cofre, etc.)

A chave secreta é válida para múltiplas iterações de bloqueio (5 tentativas permitidas), e após a abertura do cofre, o utilizador poderá redefinir uma nova chave (tecla CODE) antes da operação de fecho se assim o pretender, ou manter a chave atual (tecla ENTER). A introdução de uma nova chave é assinalada com o blink do led ‘**decimal point**’ com um período de 500 ms.

Como meio de recuperação da chave, deve ser permitida a reprogramação da mesma com a chave predefinida (‘**8051**’) ou outra. Esta funcionalidade está disponível através de um sinal

(**CODEFLAG – P1.7**) numa entrada digital, detetado imediatamente após o **Reset** do microcontrolador ou no estado Alarm.

No arranque (reset) do sistema, o estado inicial é o estado fechado ("**Locked**") e assume a chave pré-definida ('**8051**'). O display de 7-segmentos deve apresentar o carácter "**L**" sinalizando o estado correspondente e uma tensão de bloqueio (nível lógico 1) deve estar presente na saída P1.4.

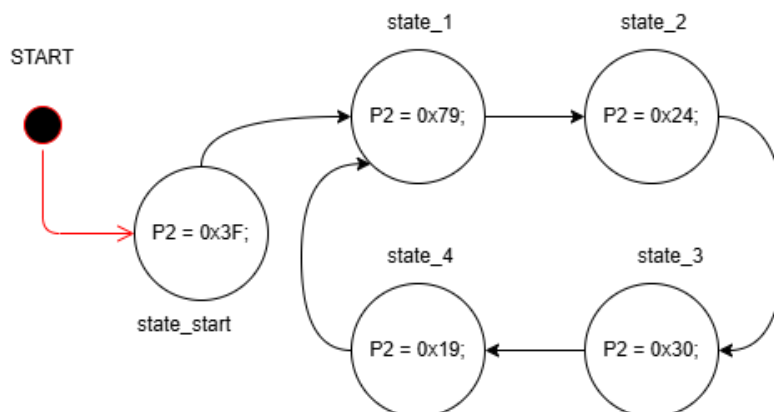
O utilizador introduz a chave apenas com a tecla **CODE**, incrementado o dígito de 0 a 9 no display de 7-segmentos, utilizando a tecla **ENTER** para confirmar a seleção do dígito apresentado. Ao fim de 4 dígitos o sistema deve validar a chave introduzida e atuar na saída conforme resultado de validação:

- **Caso Verdadeiro:** A fechadura está no estado considerado aberto, 'open', o sistema desliga a tensão de bloqueio (0V no pino P1.4) e apresenta o caractere "**-**" no display de 7-segmentos. Esta condição permite ao utilizador fechar novamente o sistema com a chave atual carregando em **ENTER**, ou definir uma nova chave de 4 dígitos com a tecla **CODE**.
- **Caso Falso:** o sistema atinge um estado de código falhado e sinaliza o erro com o dígito "**F**" no display de 7-segmentos. Durante 5 segundos o sistema mantém-se em falha, voltando ao estado fechado após esse tempo. As próximas tentativas falhadas fazem aumentar o tempo de espera em 5 segundos até um máximo de 5 tentativas.

Ultrapassadas as 5 tentativas o sistema fica bloqueado e só pode ser recuperado pela **HW_FLAG**. Durante este estado o sistema mantém uma onda quadrada na saída **ALARM** com frequência de 2.0 KHz (usado para produzir um alarme sonoro), e apresentar o carácter "**A**" no display de 7-segmentos.

PARTE 1

- A. A complexidade das aplicações pode ser simplificada usando uma máquina de estados finita, *finite state machine - FSM*. Comece por estudar e experimentar os exemplos fornecidos no blackboard. Faça uma sessão de debug para perceber o funcionamento de cada um dos exemplos. Use a que achar mais conveniente para resolver o problema proposto.



B. Comece por definir a máquina de estados que resolve o problema proposto.

Q1: Desenha a máquina de estados em papel/ferramenta de desenho para incluir nos elementos a entregar.

C. Implemente a máquina de estados que definiu usando a estratégia escolhida. Teste a máquina de estados em modo debug. Pode simular as condições de mudança de estado para verificar o funcionamento da mesma.

D. Defina as funções que vão ser necessárias para resolver o problema, e que serão chamadas dentro de cada estado. Colocar as funções no código, mesmo que vazias.

Elementos a entregar – 08/11/2024 (Ficheiro zip com):

- Ficheiro **zip** com a máquina de estados definida e **TODO** o projeto realizado até ao momento, que possa ser compilado sem erros, e com as linhas de código, funções, e funcionalidades adicionadas devidamente comentadas. Submissões fora de prazo não serão consideradas. Apenas ficheiros .c (sem o projeto) e código que não compila também não será considerado para avaliação.